

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	쌍곰 황토퍼티
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	필러, 퍼티, 점토 등
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)쌍곰
주소	경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	031-768-3030 / 080-768-3030
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자	
신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H320 : 눈에 자극을 일으킴
예방조치 문구	저장 NONE03 : 해당없음 폐기 NONE04 : 해당없음 예방 P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. 대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 : 적절한 처치를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	Dihydrogen oxide	7732-18-5	KE-35400	20-25	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음	9004-65-3	KE-05368	0.1-1	자료없음
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음	25951-39-7	KE-24327	5-15	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음	55965-84-9	자료없음	0.01-0.5	자료없음
Lime stone	Calcium carbonate	1317-65-3	KE-21996	50-60	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 피부를 씻으시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

노출물을 만지거나 걸어서 다니지 마시오

오염지역을 환기하십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Hydroxypropyl methylcellulose - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Lime stone - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		8.0~9.0
마. 녹는점/어는점		0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		1.75±0.05
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		600,000 ~750,000
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체 (분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음

Hydroxypropyl methylcellulose	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체 (분말)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음

Lime stone	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자극, 심각한 부상, 사망을 일으킬 수 있음 자극, 심각한 화상을 일으킬 수 있음
Lime stone	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	LD50 10,000mg/kg (포유동물)
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음

		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 200 mg/kg Rabbit
		Lime stone	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	미스트 LC50 0.33 mg/ℓ Rat
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	심한 자극성 : Rabbit
		Lime stone	자료없음
		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	부식성 : Rabbit
	Lime stone	자료없음
호흡기과민성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
피부과민성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	과민성 : Guinea pig

		Lime stone	자료없음
	IARC	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

발암성

발암성	OSHA	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음

		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
		5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
		Lime stone	자료없음
		제품	자료없음
		Water	자료없음
		Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

생식세포변이원성	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	In vitro - 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(Ames Salmonella typhimurium TA100): 양성
	Lime stone	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음

	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

	제품	자료없음
--	----	------

어류	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	LC50 2540000000 mg / ℓ 96 hr 출처 : ECOSTAR)
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LC50 0.27 mg/ ℓ 96 hr Brachydanio rerio
	Lime stone	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	EC50 1640000000 mg / ℓ 48 hr 출처 : ECOSTAR)
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LC50 0.18 mg/ ℓ 48 hr Daphnia magna
	Lime stone	자료없음
조류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	EC50 675000000 mg / ℓ 96 hr 출처 : ECOSTAR)
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

	제품	자료없음
--	----	------

잔류성	Water	log Kow -1.38
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	log Kow 2.52
	Lime stone	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
	Lime stone	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	3.162 출처 : ECOSTAR)
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	BCF 114
	Lime stone	자료없음
	제품	자료없음

생분해성	Water	자료없음
	Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	난분해성-분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음
	Lime stone	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Water	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
Lime stone	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Water	자료없음
Hydroxypropyl methylcellulose	자료없음

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	자료없음
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	자료없음
Lime stone	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

하수구, 지상 혹은 수원지에 버리지 말것.

정부 및 각 해당지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone)

특수건강진단물질 (Lime stone)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2022-01-11

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 3 회 최종개정일자 : 2026-01-12

라. 기타

자료없음